

Ústřední výbor fyzikální olympiády České republiky

Sekretariát: Katedra fyziky, Pedagogická fakulta UHK
V. Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové 3
E-mail:ivo.volf@uhk.cz, fax: 049/551 38 90

Vážení přátelé,

fyzikální olympiáda ukončila svůj další, 41. ročník své existence. V červenci proběhla již 31. mezinárodní fyzikální olympiáda, která byla uspořádána v Leicesteru ve Velké Británii. Vloni, na 30. MFO v Padově (Itálie) dorazilo 292 soutěžících ze 62 států z celého světa, přesněji ze čtyř kontinentů. Ve velké konkurenci se naše družstvo umístilo vloni v celkovém pořadí na třináctém místě, naši soutěžící získali jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili a jedno čestné uznání, takže všichni naši soutěžící byli mezi úspěšnými řešiteli. V minulosti jsme na 24. MFO ve Williamsburgu (USA) získali dvě zlaté, dvě stříbrné medaile a další účastník byl mezi úspěšnými řešiteli, obdržel čestné uznání. Letos jsme získali jednu stříbrnou medaili, jednu bronzovou a další účastník byl úspěšným řešitelem; tedy tři účastníci z České republiky byli mezi 133 úspěšnými řešiteli.

V průběhu let se ukázalo, že účasti na mezinárodní fyzikální olympiádě musí předcházet hlubší studium fyziky, než předpokládá a snad i dovoluje běžná účast na výuce fyziky na gymnáziu nebo účast na národní soutěži Fyzikální olympiáda. Úspěch v soutěži silně závisí také na péči, která byla soutěžícím věnována během delšího časového období, a také na úsilí, které vynaložil každý soutěžící během své přípravy na řešení soutěžních úloh. Proto kromě účasti na soutěži a konzultaci s učitelem fyziky připravuje organizační aktiv ÚVFO pro soutěžící řadu přednášek a seminářů, vydává brožurky se studijními tématy a s obtížnějšími úlohami s výsledky, aby zájemci dostali další příležitosti k tomu, aby na sobě „zapracovali“. Z vítězů celostátního kola FO vybíráme každým rokem ty nejlepší a dáváme jim příležitost, aby bojovali o reprezentaci České republiky na MFO, to proběhne během soustředění v červnu v Hradci Králové. Ale již řadu let zasíláme zájemcům úlohy Fyzikální korespondenční školy, která je určena pro ty nejlepší.

V letošním roce to je pět dopisů, každý obsahuje šest úloh; pět teoretických a v jedné z úloh byste měli alespoň naznačit, jak byste úkol řešili experimentálně, tj. přijít alespoň na nápad řešení, když už se vám nepodaří úlohu vyřešit v laboratoři. Obrátíte-li se však na svého učitele fyziky, jistě vám příležitost dá. Úlohy patří mezi obtížnější, vyřešte si je tedy nejprve nanečisto a řešení stručně přepište na listy papíru A4 tak, že každou úlohu začnete na novém listu papíru. Snažte se, aby řešení zobrazilo Váš způsob řešení, abych si mohl udělat obrázek o tom, jak vnímáte problém a jak se s ním vypořádáváte. Toho samozřejmě nedosáhnete napoprvé, proto Vám doporučujeme vytvořit si koncept, který Vám pomůže Vaše myšlenky precizovat a lépe vyjádřit. Řešení doplňte příslušnými obrázky a grafy, můžete též použít milimetrový, čtverečkovaný nebo grafický (semilogaritmický) papír. Zcela mimořádně můžete šetřit slovy, ale nešetřit vzorci, grafy, obrázky aj. - na mezinárodních soutěžích budete sice řešit úlohy v českém jazyce, ale mezinárodní „fyzikálština“ je výhodnější.

Na každý list papíru napište v záhlaví příjmení a jméno, pod to napište trojčíferné číslo X-Y-Z, které obsahuje číslo souboru ($X = 1, 2, 3, 4, 5$), číslo úlohy ($Y = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) a číslo listu ($Z = 1, 2, \dots$ dle potřeby). Řešení mi můžete posílat průběžně nejpozději do zahájení 3. kola soutěže FO poštou, faxem nebo jako přílohy elektronickou poštou. Nezapomeňte na zpáteční adresu.

Doufám, že se Vám úlohy budou líbit a že při jejich řešení prožijete hezké chvíle s fyzikou. Úlohy jsou určeny pro účastníky z kategorie A.

S pozdravem

Doc. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚVFO

První dopis KS MFO - zadání úloh.

Vyřešte následující úlohy a napište protokol o řešení:

1-1: Ke koncovým zdírkám potenciometru je připojen zdroj o svorkovém napětí U_0 . Jezdec potenciometru je právě uprostřed. Jaké napětí je mezi koncovou zdírkou potenciometru a jezdcem, je-li odpor potenciometru 100 ohmů a připojíme-li mezi tyto dva body obvodu

- a) velmi dobrý voltmetr s vnitřním odporem 600 kiloohmů,
- b) voltmetr s vnitřním odporem 6 kiloohmů
- c) žárovku s odporem 24 ohmů?

1-2: Betonový sloupek o hmotnosti m má tvar kvádrů s hranami a , b , c , přičemž $c \gg a$, $c \gg b$. Určete práci, kterou je nutno vykonat, chceme-li sloupek ležící na vodorovném dnu v hloubce h_1 pod povrchem vody zvednout z vody a položit ho na vodorovnou podložku ve výšce h_2 nad hladinou. Úlohu si sami blíže specifikujte a na závěr formulujte úlohu zajímavějším způsobem.

1-3: Střela se začne pohybovat v určitém místě na povrchu Země počáteční rychlostí $\mathbf{v}_0$ svisle vzhůru. Určete, do jaké největší výšky se střela dostane. V diskusi uvažte různé hodnoty rychlosti střely a důsledky, které z toho plynou pro výpočet.

1-4: Stanovte hustotu lihu, máte-li z měřících přístrojů k dispozici jen hustoměr s nečitelnou stupnicí a stopky, případné hodinky. Stanovte, jaké další pomůcky budete potřebovat. Pokuste se experiment provést doma, teprve v případě neúspěchu poproste o pomoc svého vyučujícího fyziky. Místo hustoměru lze užít dřevěnou tyčku se zátěží.

1-5: Jistý člověk vidí drobný tisk zřetelné jen tehdy, když umístí papír do vzdálenosti a od oka (zvolte $a_1 = 16$ cm, $a_2 = 40$ cm). Konvenční zřetelnost je $L = 25$ cm. Určete, jakou vadou oko trpí, nakreslete chod paprsků okem a navrhnete vhodnou korekci.

1-6: Dvě kuličky o hmotnostech m_1 , m_2 , $m_1 > m_2$, jsou zavěšeny na vláknech téže délky tak, že se v rovnovážné poloze navzájem dotýkají. Kuličku vychýlíme o úhel α z rovnovážné polohy a uvolníme. Popište, jak se bude soustava chovat. Proved'te diskusi v zadání i v řešení.

Povinně proved'te úlohu 1.- 4., jedna z úloh 5. a 6. je dobrovolná.

Druhý dopis KS MFO - zadání úloh.

Vyřešte následující úlohy.

2-1: Na nehybném svisle umístěném šroubu se stoupáním h , o poloměru r je matice s momentem setrvačnosti J , o hmotnosti m . Tření matice o šroub neuvažujte. Matici roztočíme rychlostí $\mathbf{v}_0$ ve svislém směru. Určete, o jaký pohyb jde, jakou rychlostí klesá matice po šroubu (určete $v = f(t)$).

2-2: Velký tobogan v zábavním parku má průměr 20 m, tvoří ho žlab o průměru 70 cm. Po jedné otočce klesne dráha o 5,0 m. Jaký pohyb koná malé tělísko

a) bez tření se pohybující,

b) se třením se pohybující, $f = 0,05$; $f = 0,10$,

c) místo tělíska se bude pohybovat žlábkem míč o průměru 40 cm. Určete parametry pohybu.

2-3: Slunce vidíme z povrchu Země pod úhlem 32° . Sluneční konstanta je $k = 1360 \text{ W/m}^2$, Boltzmannova $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W.m}^{-2} \text{ K}^{-4}$. Slunce září prakticky jako dokonale černé těleso s maximem intenzity při vlnové délce $\lambda = 555 \text{ nm}$, konstanta z Wienova zákona $b = 0,00289 \text{ m.K}$.

a) určete povrchovou teplotu Slunce,

b) určete průměrnou teplotu na povrchu Země.

2-4: Určování hustoty kostkového cukru. S použitím vhodných pomůcek určete hustotu kostkového cukru a odhadněte, jaké odchylky jste se dopustili. Cukr se při měření nesmí zhodnotit. Uveďte alespoň tři nezávislé postupy.

2-5: Určete, v jaké hloubce pod hladinou je hustota vzduchu v malé bublince o průměru 2 mm rovna 1% hustoty vody? S jakým zrychlením začne bublinka vzduchu stoupat? Jaké rychlosti nejvýše dosáhne? Proved'te podrobný rozbor.

2-6: Mýdlová bublina je napnuta v malém rámečku. Při pozorování v odraženém světle se zdá být zelená ($\lambda = 500 \text{ nm}$). Světelné paprsky vycházejí z hladiny bublinového povrchu pod úhlem 35° vzhledem ke kolmici. Určete tloušťku bubliny ($n = 1,33$).

Třetí dopis KS MFO - zadání úloh.

Vyřešte následující úlohy a napište protokol o řešení

3-1: Kovové vlákno o průměru 0,2 mm se rozžhává elektrickým proudem na teplotu 3000 K. Za jak dlouho po vypnutí proudu klesne teplota vlákna na 800 K? Platí dále $\rho = 19000 \text{ kg/m}^3$, $c = 155 \text{ Jkg}^{-1} \text{ K}^{-1}$. Vlákno září prakticky jako dokonale černé těleso.

3-2: Jaké musí být napětí mezi dvěma místy elektrického pole, aby podle klasické teorie získal elektron rychlost světla? Jaké rychlosti dosáhne elektron v tomto poli podle relativistické mechaniky? ($m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$).

3-3: Mosazné kyvadlo nástěnných hodin kývá při teplotě 20°C na hladině moře v Mombasse tak, že jeho doba kyvu je přesně 1,000 s. Pak přeneseme kyvadlo na Kilimandžaro (5900 m), kde je teplota - 20°C. Jak se změní chod hodin? Rozdíl v zeměpisné šířce neuvažujte.

3-4: Deklinační magnetku umístěte do blízkosti cívky, kterou prochází stejnosměrný elektrický proud I . Magnetku rozkmitáme a zjišťujeme dobu T kmitu jako funkci proudu I , $T = f(I)$.

Jak zajistíte eliminování zemského magnetického pole? Při vyvození příslušných vztahů použijte logaritmického papíru.

3-5: Těleso bylo uvolněno ve výšce 60 km nad povrchem Měsíce ($R = 1740 \text{ km}$, $M = 0,0123 M_Z$, $M_Z = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$). Popište pohyb tělesa a určete rychlost při jeho dopadu na povrch Měsíce.

3-6: Představte si, že se kosmonaut nachází na povrchu Měsíce, někde uprostřed kráteru Koperník. Uvidí kosmonaut horní hranu kruhového valu kráteru výšky 1500 m, je-li průměr kráteru 90 km? Vyznačte oblast, v níž si kosmonaut uvědomuje, že byl uvězněn v kráteru. Jaké rychlosti musí dosáhnout při zpáteční cestě na Zemi?

Čtvrtý dopis KS MFO - zadání úloh.

Vyřešte následující úlohy a napište protokol o řešení:

4-1: Dvě dobře vybroušené rovinné destičky jsou položeny na sobě tak, že se na jednom konci dotýkají, ve vzdálenosti 10 cm od průsečnice je vložen staniol o tloušťce 0,020 mm. Určete vzdálenost dvou sousedních tmavých pásků, když na destičky dopadá kolmo světlo o $\lambda = 589$ nm. Jak lze této skutečnosti prakticky využít?

4-2: Na trámu stodoly ve výšce 20 m je umístěna dokonale otočná kladka malých rozměrů i hmotnosti, přes ni je přeloženo lano délky 9 m tak, že je v rovnovážném stavu. Pak za jeden konec mírně zatáhneme a lano se dá do pohybu. Popište pohyb lana do doby, než opustí kladku, a určete v tento okamžik rychlost lana. Jak se lano pohybuje dále, než dopadne na zem? Jakou rychlostí dopadnou postupně oba konce lana na povrch Země?

4-3: Při měření odporu Wheatstonovým můstkem nastavil student na galvanometru místo nulové, hodnoty proud $I = 0$, který jím skutečně prochází. Které další údaje musí student získat, aby určil neznámý odpor R_x ? Jinak znáte odpor reostatu R_2 , poměr délek drátu a, b.

4-4: Kmity gumového vlákna. Vezměte gumové vlákno délky asi 4 m, mírně ho napněte a upevněte koncovými body. Vlákno uprostřed zatížíte závažím o hmotnosti m , které mírně nakmitáte a určíte periodu T . Zjistěte, jak závisí perioda T na tahové síle ve vláknech. Navrhněte svůj způsob určení síly F .

4-5: Nakreslete průběh činnosti spalovacích motorů (zážehového i vznětového) do p-V diagramu a odvoďte vztah pro termodynamickou účinnost. Uvažte, že jednotlivé děje jsou ideální, další úvahy uveďte v diskusí.

4-6: Žebřík délky $L = 10$ m stojí opřen skoro svisle o stěnu domu. Na žebříku stojí pokrývač ve výšce L ($L/2$, $L/3$). Z nějakých důvodů začal žebřík padat. Zjistěte, jakou rychlostí dopadne konec žebříku na povrch Země, koná-li otáčivý pohyb a pokrývač na žebříku nestojí. Jak se změní rychlost dopadu konce žebříku, když na něm bude pokrývač ve výšce stanoveném místě? Pro úlohu zvolte model: žebřík homogenní tyč, pokrývač hmotný bod v těžišti v určené výšce.

Pátý dopis KS MFO - zadání úloh.

Vyřešte následující úlohy a napište protokol o řešení.

5-1: Ernst Rutheford si představoval atom vodíku jako malou sluneční soustavu. Niels Bohr k tomu připojil kvantovou podmínku $2\pi r \cdot mv = n h$, kde $h = 6,625 \cdot 10^{-34}$ Js je tzv. Planckova konstanta. Gravitační sílu z planetární soustavy zastupuje Coulombovská elektrická síla. Vysvětlete chování elektronu v atomu vodíku. Určete základní parametry r , v , f . Jak vznikají série spektrálních čar? Úlohu řešte nerelativisticky.

5-2: Gymnastka vzala obruč o hmotnosti 400 g, o průměru 70 cm a pověsila ji na hřebík. Určete dobu kmitu takto vzniklého kyvadla.

5-3: Kosmická loď se pohybuje kolem Měsíce ve výšce 160 km nad jeho povrchem ($R_M = 1740$ km, $M_M = 0,0123 M_Z$, $M_Z = 6,0 \cdot 10^{24}$ kg). V určeném okamžiku se rozdělí na dvě části: přistávací modul a pilotní soustavu. Rychlost přistávacího modulu je zvolena tak, aby dopadl po pohybu na eliptické trajektorii přesně na opačné straně Měsíce proti místu odpojení. Poměr hmotností modulu a hmotnosti soustavy je 1:4. Popište pohyb obou dvou těles po rozpojení a nakreslete schematický náčrtek na základě svých výpočtů.

5-4: Určení závislosti doby kmitu matematického kyvadla.

Malou kuličku nebo matici zavěste na vlákno délky skoro 2 m a izolepou upevněte na dvevní rám. Pro různé délky vlákna (asi 10 měření) zjistěte dobu 20 kmitů a následné periodu T . Na základě příslušných měření ověřte vztah $T = 2\pi \sqrt{l/g}$.

5-5: Válcový sud s vodou má průměr 60 cm a výšku 120 cm a je zcela naplněn, je bez horního víka. Náhoda chtěla, že těsně u dna vznikl malý otvor o obsahu 1 cm^2 . Vypočtete (nebo kvalifikovaně odhadněte), za jak dlouho voda ze sudu vyteče.

5-6: Stará žehlička má na štítku napsáno 600 W, 120 V. Abychom ji zapojili k napětí 220 V, je nutná jistá technická úprava: připojíme dodatkový rezistor nebo kondenzátor. Určete parametry těchto součástí a poukažte na vhodnost nebo nevhodnost zařízení.